ООО «ЦИФРА»
Вестник междисциплинарных исследований
Т. 1, № 2 (2025)
С. 17–19 · ISSN 2949-4176 (онлайн)

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ

Повторное использование серых вод в многоквартирном жилом квартале: пилотная оценка

Роман Дьяконов[1]✉, **Алина Сафина**[2]

[1] Высшая школа урбанистики «Полис», Россия

[2] Волжский институт прикладной аналитики, Россия

✉ Автор для переписки: Роман Дьяконов, r.dyakonov@example.org

Поступила: 14.05.2025 **Принята:** 05.08.2025 **Опубликована:** 25.09.2025

АННОТАЦИЯ

Повторное использование слабозагрязнённых бытовых сточных вод, или серых вод, рассматривается как один из способов снижения нагрузки на системы городского водоснабжения и водоотведения. В кратком сообщении представлены результаты пилотной эксплуатации системы очистки серых вод в жилом квартале из трёх многоквартирных домов (412 жителей). Серые воды от душевых и умывальников очищались на компактной установке, включающей механическую фильтрацию, мембранный биореактор и ультрафиолетовое обеззараживание, после чего подавались на смыв унитазов и полив придомовой территории. В течение 12 месяцев проводился ежедневный учёт объёмов и еженедельный контроль качества очищенной воды. Повторное использование позволило сократить потребление питьевой воды в среднем на 27 %, а в летние месяцы — до 34 % за счёт полива. Очищенная вода стабильно соответствовала нормативам для технического водоснабжения по мутности, биохимическому потреблению кислорода и микробиологическим показателям. Удельные эксплуатационные затраты составили около 38 руб. за кубический метр, срок окупаемости при действующих тарифах оценивается в 9–11 лет. Опрос жителей показал высокий уровень принятия технологии (82 % положительных оценок) при условии отсутствия запаха и окрашивания воды. Сделан вывод о целесообразности включения систем повторного использования серых вод в проекты новой жилой застройки.

Ключевые слова: серые воды; повторное использование воды; мембранный биореактор; водосбережение; жилая застройка

Greywater Reuse in a Multi-Apartment Residential Block: A Pilot Assessment

Roman Dyakonov[1]✉, *Alina Safina*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

[2] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The reuse of lightly polluted domestic wastewater, or greywater, is regarded as one way to reduce the load on urban water supply and sewerage systems. This short communication presents the results of a pilot operation of a greywater treatment system in a residential block of three multi-apartment buildings (412 residents). Greywater from showers and washbasins was treated in a compact unit comprising mechanical filtration, a membrane bioreactor and ultraviolet disinfection, and then supplied for toilet flushing and irrigation of the surrounding grounds. Over 12 months, volumes were recorded daily and the quality of treated water was monitored weekly. Reuse reduced potable water consumption by 27% on average and by up to 34% in summer months owing to irrigation. Treated water consistently met the standards for non-potable water supply in terms of turbidity, biochemical oxygen demand and microbiological indicators. Specific operating costs were about 38 roubles per cubic metre, and the payback period at current tariffs is estimated at 9–11 years. A survey of residents showed a high level of acceptance of the technology (82% positive ratings), provided the water had no odour or discolouration. We conclude that greywater reuse systems are worth including in new residential development projects.

Keywords: greywater; water reuse; membrane bioreactor; water saving; residential development

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Для цитирования: Дьяконов Р., Сафина А. Повторное использование серых вод в многоквартирном жилом квартале: пилотная оценка // Вестн. междисц. исслед. 2025. Т. 1, № 2. С. 17–19.

1 ВВЕДЕНИЕ

Около трети потребляемой в жилых домах питьевой воды расходуется на смыв унитазов и полив — нужды, для которых питьевое качество не требуется. Серые воды от душевых и умывальников составляют до 60 % бытовых стоков и сравнительно слабо загрязнены, что делает их привлекательным источником для технического водоснабжения.

Цель сообщения — представить результаты годичной пилотной эксплуатации системы повторного использования серых вод в многоквартирном квартале и оценить её эффективность, экономичность и восприятие жителями.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пилотный квартал включает три десятиэтажных дома с раздельной внутренней канализацией серых и чёрных стоков. Очистная установка производительностью 25 м³/сут размещена в подвальном помещении. Объёмы поступающих серых вод, очищенной воды и подпитки из городской сети фиксировались автоматическими расходомерами; качество очищенной воды контролировалось еженедельно аккредитованной лабораторией. В конце периода проведён анкетный опрос жителей (n = 163).

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Среднесуточный объём повторно использованной воды составил 14,6 м³. Помесячная доля замещения питьевой воды показана на рис. 1: минимальные значения отмечены зимой (22–24 %), максимальные — в июле и августе (33–34 %). Показатели качества очищенной воды приведены в табл. 1.

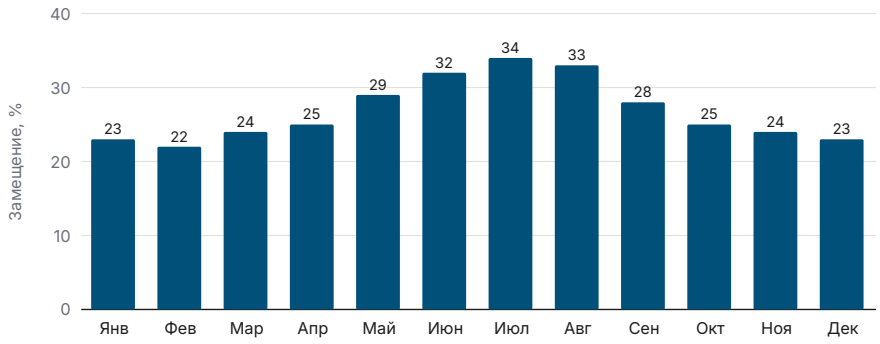


Рис. 1. Доля замещения питьевой воды очищенными серыми водами по месяцам, %

Таблица 1. Качество очищенной воды (среднее за 52 недели)

Показатель	Серые воды	После очистки	Норматив
Мутность, ЕМФ	68	0,9	≤ 2
$БПК_5$, мг/л	142	4,1	≤ 10
Взвешенные вещества, мг/л	95	< 2	≤ 10
E. coli, КОЕ/100 мл	10^4–10^5	не обн.	отсутствие

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

4 ОБСУЖДЕНИЕ

Полученная доля замещения близка к теоретическому потенциалу для данного типа застройки. Экономическая эффективность сильно зависит от тарифов на водоснабжение: при их росте срок окупаемости сокращается до 6–7 лет. Важно, что жители воспринимают технологию положительно, однако любое отклонение органолептических свойств воды быстро снижает доверие, поэтому надёжность обеззараживания и мониторинга является критичной.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система повторного использования серых вод позволила сократить потребление питьевой воды на четверть при стабильном соответствии очищенной воды нормативам. Технология может быть рекомендована для новой многоквартирной застройки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дьяконов Р. В. Децентрализованные системы водоотведения в жилой застройке: зарубежный опыт // Городское хозяйство и инфраструктура. 2022. № 6. С. 33–47.
2. Eriksson E., Auffarth K., Henze M., Ledin A. Characteristics of grey wastewater // Urban Water. 2002. Vol. 4, no. 1. P. 85–104.
3. Сафина А. Р., Дьяконов Р. В. Экономическая оценка проектов водосбережения в многоквартирных домах // Пространственная экономика и политика. 2023. № 2. С. 58–72.
4. Okoro N., Lindahl S. Membrane bioreactors for decentralised greywater treatment: a performance review // Water Technology Letters. 2021. Vol. 13. P. 140–158.
5. Mendes T., Haas R. Public acceptance of recycled water for domestic uses // Journal of Water and Society. 2020. Vol. 8, no. 2. P. 99–117.
6. Дьяконов Р. В. Водный баланс жилого квартала: методика расчёта. Новобор: Полис, 2021. 92 с.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0